

ANEXO 10

MODEL CARD DEL EXPERIMENTO EXP01

Clasificación del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA)

Capa de Validación Profesional del Framework — CVPF

Autores	José Daniel Barreto y Juan Carlos Riatiga Peña
Director	Dr. Jorge Andrick Parra Valencia
Asesora	Dra. Beatriz Eugenia Marín Ospina
Programa	Maestría en Ciencia de Datos
Institución	Universidad Autónoma de Bucaramanga — UNAB
Framework	Framework de Interoperabilidad para la Gestión Hídrica V7
Documento	Model Card Exp01 · Versión 1.0
Fecha	2026

Documento profesional complementario de la investigación

Control documental

Campo	Información
Código del documento	CVPF-C-MC-EXP01-V1.0
Tipo de documento	Model Card experimental
Objeto documentado	Experimento Exp01 — clasificación del IRCA
Framework asociado	Framework de Interoperabilidad para la Gestión Hídrica V7
Versión del documento	1.0
Estado	Aprobado para revisión académica
Propietarios académicos	José Daniel Barreto y Juan Carlos Riatiga Peña
Ámbito	Prueba de concepto y validación del componente de Aprendizaje Automático
Relación con otros anexos	Complementa la Framework Card y el Framework Machine Learning Canvas

Naturaleza del documento

Esta Model Card documenta exclusivamente el experimento Exp01. El modelo no constituye un producto independiente ni un sistema operativo de decisión; forma parte de la evidencia experimental utilizada para validar el componente de Aprendizaje Automático del Framework.

Contenido del anexo

01	C.1 Identificación del experimento	10	C.10 Contribución del experimento
02	C.2 Propósito del experimento	11	C.11 Uso previsto
03	C.3 Pregunta de investigación	12	C.12 Uso no previsto
04	C.4 Objetivo experimental	13	C.13 Limitaciones
05	C.5 Dataset utilizado	14	C.14 Riesgos y consideraciones éticas
06	C.6 Variables utilizadas	15	C.15 Estrategia de monitoreo
07	C.7 Configuración experimental	16	C.16 Estrategia de reentrenamiento
08	C.8 Arquitectura utilizada	17	C.17 Relación con el Framework
09	C.9 Resultados obtenidos		

C.1 Identificación del experimento

Campo	Información
Framework	Framework de Interoperabilidad para la Gestión Hídrica V7
Experimento	Exp01
Tipo de problema	Clasificación
Variable objetivo	Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA)
Modelo utilizado	Red Neuronal LSTM
Estado	Experimento de validación
Notebook asociado	FW7_C13_MachineLearning.ipynb
Registro experimental	Bitácora generada automáticamente por el Framework

C.2 Propósito del experimento

El experimento Exp01 fue diseñado para validar la capacidad del Framework de ejecutar un flujo completo de Aprendizaje Automático sobre un problema de clasificación relacionado con la calidad del agua.

Su finalidad no fue seleccionar el mejor modelo predictivo, sino verificar que la arquitectura propuesta integra correctamente las etapas de Ingeniería de Datos, Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático hasta obtener un resultado reproducible.

C.3 Pregunta de investigación

Pregunta del experimento

¿Es posible clasificar el comportamiento del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) mediante un modelo LSTM utilizando información integrada automáticamente por el Framework?

C.4 Objetivo experimental

Evaluar el funcionamiento del componente de Aprendizaje Automático del Framework mediante la ejecución de un experimento de clasificación basado en redes neuronales LSTM utilizando el Dataset Maestro generado automáticamente.

C.5 Dataset utilizado

Fuente

Dataset Maestro construido automáticamente por el Framework.

Procedencia

El Dataset Maestro integra información proveniente de:

- NASA POWER.
- NOAA.
- IDEAM.
- Hidráulica de masas.
- Calidad del agua.
- Percepción.
- Gobernanza.

La información fue consolidada mediante procesos automáticos de extracción, validación, estandarización, integración y gobierno del dato.

C.6 Variables utilizadas

Las variables predictoras fueron seleccionadas automáticamente mediante el Índice de Priorización para Machine Learning (IPML).

El proceso de selección consideró:

- Conocimiento del dominio.
- Calidad de los datos.
- Redundancia entre variables.
- Multicolinealidad.

Criterio de selección

La selección se realizó de manera automática por el Framework, sin intervención manual.

C.7 Configuración experimental

La configuración del experimento fue generada mediante el componente FW7_Diseño_Experimental.ipynb, donde se definieron previamente:

- Variable objetivo.
- Variables predictoras.
- Ventana temporal.
- Horizonte de predicción.
- Arquitectura del modelo.
- Optimizador.
- Función de pérdida.
- Tasa de aprendizaje.

- Tamaño del lote.
- Número máximo de épocas.
- Estrategia de Early Stopping.
- Métricas de evaluación.

Esta configuración quedó registrada automáticamente dentro de los artefactos experimentales del Framework.

C.8 Arquitectura utilizada

El experimento utilizó una arquitectura basada en redes neuronales Long Short-Term Memory (LSTM) para el procesamiento de series temporales.

Flujo ejecutado



C.9 Resultados obtenidos

El desempeño del experimento fue evaluado utilizando las métricas definidas previamente por el Diseño Experimental para problemas de clasificación.

Los resultados oficiales obtenidos durante la ejecución de Exp01 se presentan sin recalcular ni modificar los valores registrados por el Framework.

Métrica	Valor oficial	Lectura experimental
Accuracy	84,62 %	Elevada de forma aislada
Precision	0,0000	No detectó verdaderos positivos
Recall	0,0000	No recuperó eventos positivos
F1 Score	0,0000	Sin equilibrio entre precisión y sensibilidad

Métrica	Valor oficial	Lectura experimental
Balanced Accuracy	0,5000	Desempeño equivalente al azar balanceado
Estado general	MODELO NO APTO PARA DETECTAR OBJETIVO	Configuración no seleccionada para uso predictivo

Nota. Elaboración propia a partir del registro experimental del Framework (2026).

Interpretación responsable

La Accuracy no debe interpretarse de forma aislada. Los valores nulos de Precision, Recall y F1 Score evidenciaron que el modelo no identificó correctamente los eventos positivos asociados a la variable objetivo.

C.10 Contribución del experimento

Exp01 permitió demostrar que el Framework puede ejecutar de forma integrada un proceso completo de Aprendizaje Automático para un problema de clasificación.

En particular, validó que la arquitectura propuesta es capaz de:

- Utilizar automáticamente el Dataset Maestro.
- Preparar la información para Machine Learning.
- Construir secuencias temporales.
- Generar tensores de entrenamiento.
- Entrenar un modelo LSTM.
- Evaluar el desempeño mediante métricas predefinidas.
- Registrar automáticamente la configuración, resultados y trazabilidad del experimento.

De esta manera, el experimento constituye evidencia del correcto funcionamiento del componente de Aprendizaje Automático dentro del Framework.

C.11 Uso previsto

El experimento constituye un mecanismo de validación del Framework y evidencia la capacidad de la arquitectura para resolver problemas de clasificación relacionados con la gestión hídrica.

Las predicciones obtenidas deben interpretarse como apoyo para el análisis y no como sustituto de procedimientos regulatorios o mediciones oficiales.

C.12 Uso no previsto

Los resultados de este experimento no deben utilizarse para:

- Emitir decisiones regulatorias automáticas.
- Reemplazar mediciones de laboratorio.
- Extrapolar resultados fuera del dominio de entrenamiento.
- Utilizarse como único criterio para la gestión del recurso hídrico.

C.13 Limitaciones

- Validación realizada como prueba de concepto.
- Dependencia de información histórica proveniente de fuentes oficiales.
- No incorpora inferencia en tiempo real.
- Requiere actualización cuando se disponga de nuevos datos representativos.

C.14 Riesgos y consideraciones éticas

El experimento utiliza exclusivamente información ambiental e hidrológica proveniente de fuentes oficiales públicas.

No procesa datos personales ni información sensible.

Las predicciones representan un mecanismo de apoyo al análisis y deben complementarse con el conocimiento técnico de especialistas en gestión hídrica.

C.15 Estrategia de monitoreo

Para una futura implementación operativa se recomienda monitorear:

- Accuracy.
- Precision.
- Recall.
- F1 Score.
- Balanced Accuracy.
- Calidad de los datos de entrada.
- Tiempo de inferencia.
- Estabilidad del comportamiento del modelo.

C.16 Estrategia de reentrenamiento

Se recomienda ejecutar procesos de reentrenamiento cuando:

- Se incorporen nuevos registros históricos.
- Disminuya el desempeño predictivo.
- Se detecten cambios significativos en la distribución de los datos (Data Drift).
- Se detecten cambios en el comportamiento del fenómeno modelado (Concept Drift).

Frecuencia sugerida

Cada seis meses o cuando se actualicen de manera significativa las fuentes de información.

C.17 Relación con el Framework

El experimento Exp01 no constituye un producto independiente.

Hace parte del proceso de validación del Framework y evidencia el funcionamiento del componente de Aprendizaje Automático dentro de la arquitectura propuesta.

Los resultados obtenidos alimentan el proceso de evaluación integral del Framework presentado en el Capítulo 4 de la investigación.

Fin del Anexo 10 — Model Card del Experimento Exp01